Mockito – alapfogalmak és legfontosabb metódusok

A Mockito egy Java keretrendszer, amely lehetővé teszi az objektumok viselkedésének szimulálását (mockolását) egységtesztek során. Segítségével a külső függőségek helyettesíthetők, így a teszt kizárólag a vizsgált komponens logikáját ellenőrzi.

Mock és Spy fogalmak

Fogalom	Jelentés
mock()	Teljesen hamis objektum, minden metódus alapértelmezett értéket ad vissza (null, false, 0). Csak a beállított viselkedések működnek.
spy()	Valódi objektum, amelynek bizonyos metódusait felülírhatjuk. A többi metódus az eredeti logikát futtatja.

Legfontosabb Mockito metódusok

Metódus	Leírás / cél
when(...).thenReturn(...)	Megadja, mit adjon vissza a mockolt metódus meghívásakor. Pl.: when(db.getData()).thenReturn('Hello')
doReturn(...).when(...)	Alternatív szintaxis – főként spy esetén használatos, ha a metódus valódi hívása nem kívánatos.
doNothing().when(...)	A megadott metódus semmit ne csináljon (mellékhatás kikapcsolása).
doThrow(...).when(...)	Kivételdobást szimulál a megadott metódus hívásakor.
verify(...)	Ellenőrzi, hogy egy mock metódus meghívódott-e, és milyen paraméterekkel.
verify(..., times(n))	Ellenőrzi, hogy pontosan n alkalommal történt hívás.
verify(..., never())	Ellenőrzi, hogy a metódust egyszer sem hívták.
verify(..., atLeastOnce())	Ellenőrzi, hogy legalább egyszer meghívták.
reset(mock)	Visszaállítja a mock objektumot alapállapotba, törölve az előző beállításokat.

Mockito használat alaplépései

1. Mock vagy Spy objektum létrehozása: mock(MyClass.class) vagy spy(new MyClass())
2. Viselkedés beállítása: when(...).thenReturn(...), doReturn(...).when(...)
3. Tesztelendő metódus meghívása.
4. Verifikálás: verify(mock).method(...), verify(..., times(n)) stb.

Mikor melyiket használjuk?

Mock	Spy
Ha csak megfigyelni és ellenőrizni akarjuk a hívásokat, a logika nem érdekes.	Ha a valódi logika nagy része fusson, de bizonyos metódusokat felülírnánk (pl. adatbázis-hívás kikapcsolása).